유체역학 2장
문제 풀이집

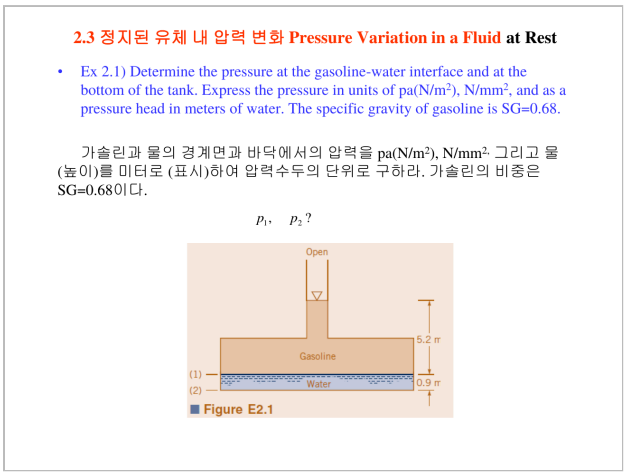
정지 유체의 압력 · 액주계 · 평면/곡면에 작용하는 정수력 · 부력 · 강체운동하는 유체

각 문제마다 **원본 슬라이드 → 한글 번역 → 단계별 풀이(식을 세운 이유 포함)** 순서로 정리했습니다.

구분	문제
2.3 압력 변화	Ex 2.1
2.6 액주계	Ex 2.5, Quiz 1, Quiz 2, Quiz 3
2.8 평면 정수력	Ex 2.6, Quiz 4
2.9 압력프리즘	Ex 2.8
2.10 곡면 정수력	Ex 2.9, Quiz 5
2.11 부력	Ex 2.10
2.12–2.13 강체운동	Ex 2.11, Ex 2.12, 회전 탱크 문제, Quiz 6
Homework #2	2.15, 2.45

> **공통 가정**
> • 물의 비중량 $\gamma_w = 9.80\ \mathrm{kN/m^3}$ (슬라이드 값과 동일), 비중 SG인 유체는 $\gamma = SG \cdot \gamma_w$.
> • 동역학 문제(2.11~2.13, Quiz 6)에서는 $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$, $\rho_w = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$ 사용.
> • 별도 언급이 없으면 압력은 게이지압(대기압 = 0) 기준.
> • 그림에 치수가 없어 해석이 필요한 부분은 해당 문제에 "가정"으로 명시했습니다.

Ex 2.1 · 가솔린–물 경계면과 바닥의 압력


2.3 정지된 유체 내 압력 변화 Pressure Variation in a Fluid at Rest

- Ex 2.1) Determine the pressure at the gasoline-water interface and at the bottom of the tank. Express the pressure in units of pa(N/m²), N/mm², and as a pressure head in meters of water. The specific gravity of gasoline is SG=0.68.

가솔린과 물의 경계면과 바닥에서의 압력을 pa(N/m²), N/mm², 그리고 물(높이)를 미터로 (표시)하여 압력수두의 단위로 구하라. 가솔린의 비중은 SG=0.68이다.

p_1, p_2 ?

Figure E2.1

원본 슬라이드 (p.1)

문제 번역

그림과 같은 탱크에서 가솔린–물 경계면(점 1)과 탱크 바닥(점 2)의 압력을 Pa(N/m²), N/mm², 그리고 **물 기둥 높이(m)**인 압력수두로 구하라. 가솔린의 비중은 SG = 0.68이다.

주어진 값

가솔린 깊이 5.2 m, 물 깊이 0.9 m
$SG_{\text{가솔린}}$ = 0.68, 윗면은 대기에 개방(게이지압 0)

Step 1. 기본 식 – 정지 유체의 압력 증가

$p_2 - p_1 = \gamma\, h$ (깊이 h 만큼 내려가면 γh 만큼 압력 증가)

왜? 정지 유체에서는 수직 방향 힘의 평형 $dp/dz = -\gamma$ 가 성립하므로, 균일한 유체 속에서 깊이가 h 깊어지면 압력이 γh 만큼 커집니다. 유체가 바뀌면 층마다 따로 계산해서 더합니다.

Step 2. 가솔린 비중량

$$\gamma_{gas} = SG\,\gamma_w = 0.68 \times 9.80 = 6.664\ \text{kN/m}^3$$

왜? 문제에 비중만 주어졌으므로 물의 비중량을 곱해 비중량으로 바꿔야 $p = \gamma h$ 에 쓸 수 있습니다.

Step 3. 경계면 압력 p_1

$$p_1 = p_{surface} + \gamma_{gas}\, h_{gas} = 0 + 6.664 \times 5.2 = 34.65\ \text{kPa}$$

왜? 가솔린 윗면이 대기에 열려 있어 게이지압 0 이므로, 가솔린 층 5.2 m 만큼의 압력만 더해주면 됩니다.

Step 4. 바닥 압력 p_2

$$p_2 = p_1 + \gamma_w h_w = 34.65 + 9.80 \times 0.9 = 43.47\ \text{kPa}$$

왜? 경계면에서 압력은 연속이므로(p_1 이 그대로 물 층의 윗면 압력), 그 아래 물 0.9 m 의 압력만 추가하면 됩니다.

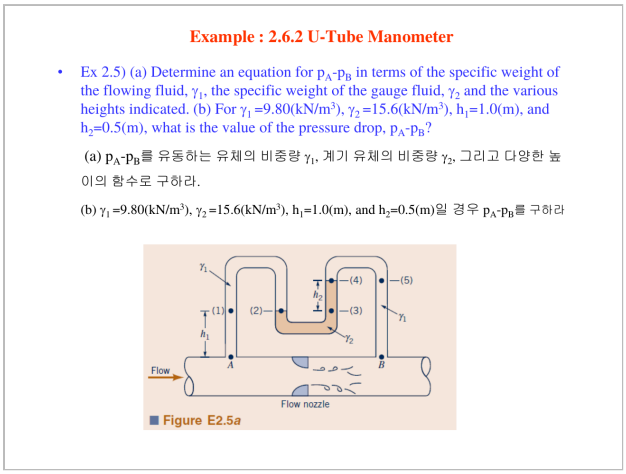
Step 5. 단위 변환 및 압력수두

$$1\ \text{kPa} = 10^3\ \text{N/m}^2, \quad 1\ \text{N/mm}^2 = 10^6\ \text{N/m}^2$$
$$p_1 = 34{,}653\ \text{Pa} = 0.03465\ \text{N/mm}^2, \quad p_2 = 43{,}473\ \text{Pa} = 0.04347\ \text{N/mm}^2$$
$$h_1 = p_1/\gamma_w = 34.65/9.80 = 3.54\ \text{m(물)}, \quad h_2 = p_2/\gamma_w = 43.47/9.80 = 4.44\ \text{m(물)}$$

왜? 압력수두 $h = p/\gamma$ 는 "그 압력을 만드는 데 필요한 물 기둥의 높이"입니다. 가솔린이 물보다 가벼워 5.2 m 가솔린은 약 3.54 m 물 기둥에 해당합니다.

답
경계면: $p_1 = 3.47 \times 10^4$ Pa = 0.0347 N/mm² = 3.54 m(물)
바닥: $p_2 = 4.35 \times 10^4$ Pa = 0.0435 N/mm² = 4.44 m(물)

Ex 2.5 · U자관 액주계 (역U자형)



원본 슬라이드 (p.2)

문제 번역

(a) $p_A - p_B$ 를 유동 유체의 비중량 γ_1, 계기 유체의 비중량 γ_2, 그리고 그림의 높이들의 함수로 구하라.

(b) $\gamma_1 = 9.80$ kN/m^3, $\gamma_2 = 15.6$ kN/m^3, $h_1 = 1.0$ m, $h_2 = 0.5$ m 일 때 압력강하 $p_A - p_B$ 를 구하라.

그림 해석

점 (1)과 (2)는 같은 높이, (2)와 (3)도 같은 높이이며 (4)는 (3)보다 h_2 위, (4)와 (5)도 같은 높이. A, B는 (1)보다 각각 h_1, (5)보다 $h_1 + h_2$ 아래.

Step 1. 관 A에서 출발하여 점 (1)까지

$$p_1 = p_A - \gamma_1 h_1$$

왜? 액주계 식은 "아래로 내려가면 $+\gamma h$, 위로 올라가면 $-\gamma h$" 규칙으로 한 점에서 다른 점까지 차례로 따라갑니다. A에서 h_1 올라가므로 $\gamma_1 h_1$ 을 뺍니다.

Step 2. (1) → (2) → (3)

$$p_2 = p_1, \qquad p_3 = p_2$$

왜? (1)과 (2)는 같은 유체(γ_1)로 이어져 있고 높이가 같으므로 압력이 같습니다(윗부분 꼭대기를 지나도 올라간 높이만큼 내려오므로 상쇄). (2)와 (3)은 같은 계기 유체 속에서 높이가 같으므로 압력이 같습니다.

Step 3. (3) → (4): 계기 유체 속에서 h_2 상승

$$p_4 = p_3 - \gamma_2 h_2$$

왜? 계기 유체 γ_2 속에서 h_2 만큼 위로 올라가므로 $\gamma_2 h_2$ 만큼 압력이 줄어듭니다.

Step 4. (4) → (5) → B

$$p_5 = p_4, \qquad p_B = p_5 + \gamma_1 (h_1 + h_2)$$

왜? (4)와 (5)는 같은 높이의 같은 유체(γ_1)이므로 압력이 같고, (5)에서 B까지는 $h_1 + h_2$ 만큼 내려가므로 $\gamma_1 (h_1 + h_2)$ 를 더합니다.

Step 5. 모두 합치기 (a)

$$p_B = p_A - \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 + \gamma_1 (h_1 + h_2)$$
$$\Rightarrow \; p_A - p_B = \gamma_2 h_2 - \gamma_1 h_2 = h_2 (\gamma_2 - \gamma_1)$$

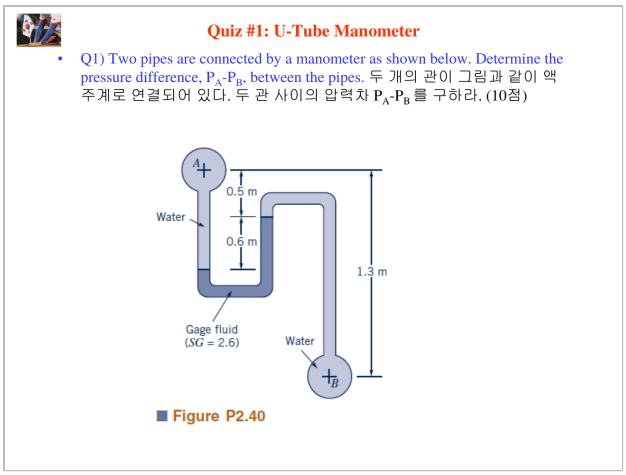
왜? h_1 항이 서로 상쇄되어 결과가 h_1 과 무관해집니다. 이것이 이 배치의 장점으로, 계기 유체와 유동 유체의 비중량 차이만 압력차를 만듭니다.

Step 6. 수치 대입 (b)

$$p_A - p_B = 0.5 \text{ m} \times (15.6 - 9.80) \text{ kN/m}^3 = 2.90 \text{ kN/m}^2$$

답
(a) $p_A - p_B = h_2 (\gamma_2 - \gamma_1)$ (b) $p_A - p_B = 2.90$ kPa

Quiz 1 · U자관 액주계 압력차 (P2.40)



원본 슬라이드 (p.3)

문제 번역

두 개의 관이 그림과 같이 액주계로 연결되어 있다. 두 관 사이의 압력차 $P_A - P_B$ 를 구하라. (10점)

그림 해석

물 / 계기 유체 SG = 2.6 / 물
A에서 오른쪽 계기 유체 수면까지 0.5 m, 그 수면에서 왼쪽 계기 유체 수면까지 0.6 m (왼쪽이 더 낮음)
A와 B의 높이차 1.3 m (B가 아래)

Step 1. 왼쪽 계기 유체 수면까지 내려가기

$$p_L = p_A + \gamma_w(0.5 + 0.6) = p_A + 1.1\gamma_w$$

왜? A에서 왼쪽 계기 유체 수면까지 물 속으로 1.1 m 내려가므로 $+\gamma_w \cdot 1.1$ 입니다.

Step 2. 계기 유체 속에서 오른쪽 수면까지 0.6 m 올라가기

$$p_R = p_L - \gamma_g(0.6), \qquad \gamma_g = 2.6\gamma_w$$
$$p_R = p_A + 1.1\gamma_w - 1.56\gamma_w = p_A - 0.46\gamma_w$$

왜? U자관 바닥은 같은 계기 유체로 연결되어 같은 높이에서 압력이 같습니다. 오른쪽 수면은 왼쪽보다 0.6 m 높으므로 계기 유체 0.6 m 만큼 압력이 감소합니다.

Step 3. 오른쪽 수면에서 B까지

$$p_B = p_R + \gamma_w(1.3 - 0.5) = p_R + 0.8\gamma_w$$

왜? 위로 올라갔다 내려오는 굽은 관이라도 압력은 순수 높이차만 영향을 줍니다. 오른쪽 수면은 A보다 0.5 m 아래, B는 A보다 1.3 m 아래이므로 순 하강은 0.8 m 입니다.

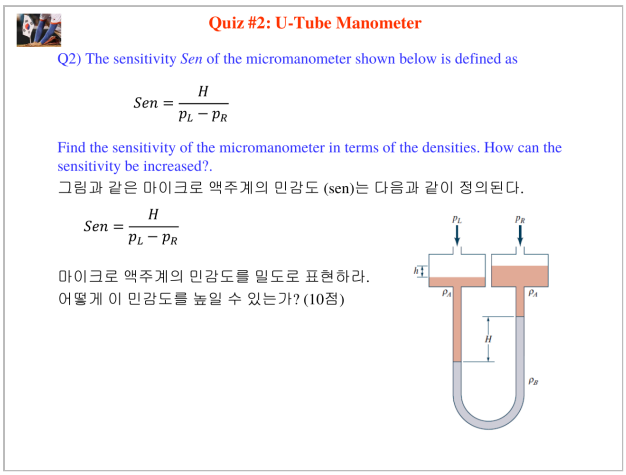
Step 4. 정리

$$p_B = p_A - 0.46\gamma_w + 0.8\gamma_w = p_A + 0.34\gamma_w$$
$$p_A - p_B = -0.34 \times 9.80 = -3.33\ \text{kPa}$$

왜 음수? B가 A보다 1.3 m 낮아 위치수두만으로도 B 압력이 크기 때문에, 이 경우 B가 A보다 3.33 kPa 더 높습니다.

답
$P_A - P_B = -3.33$ kPa (즉 P_B 가 P_A 보다 3.33 kPa 큼)

Quiz 2 · 마이크로 액주계의 민감도



Quiz #2: U-Tube Manometer

Q2) The sensitivity *Sen* of the micromanometer shown below is defined as

$$Sen = \frac{H}{p_L - p_R}$$

Find the sensitivity of the micromanometer in terms of the densities. How can the sensitivity be increased?.

그림과 같은 마이크로 액주계의 민감도 (sen)는 다음과 같이 정의된다.

$$Sen = \frac{H}{p_L - p_R}$$

마이크로 액주계의 민감도를 밀도로 표현하라.
어떻게 이 민감도를 높일 수 있는가? (10점)

원본 슬라이드 (p.4)

문제 번역

그림과 같은 마이크로 액주계의 민감도(Sen)는 $Sen = \dfrac{H}{p_L - p_R}$ 로 정의된다. 이 민감도를 **밀도**로 표현하라. 어떻게 하면 민감도를 높일 수 있는가? (10점)

그림 해석

저수조 유체 밀도 ρ_A, U자관 유체 밀도 ρ_B ($\rho_B > \rho_A$)
H: 두 계면의 높이차, h: 저수조 수면 변화량

Step 1. 좌측 저수조 수면에서 우측 저수조 수면까지 압력 따라가기

$$p_L + \rho_A g\,(z_L - z_{iL}) - \rho_B g H - \rho_A g\,(z_R - z_{iR}) = p_R$$

왜? 왼쪽 수면에서 계면까지 ρ_A 속으로 내려가고(+), 계면에서 계면까지 ρ_B 속으로 H 올라가며(−), 다시 ρ_A 속으로 오른쪽 수면까지 올라갑니다(−). z_L, z_R 은 저수조 수면, z_{iL}, z_{iR} 은 계면 높이입니다.

Step 2. 높이차 정리

$(z_L - z_{iL}) - (z_R - z_{iR}) = (z_L - z_R) + H \;\; (H = z_{iR} - z_{iL})$
저수조 수면 변화: 왼쪽이 h 내려가고 오른쪽이 h 올라가므로 $z_L - z_R = -2h$

$$\Rightarrow \;\; p_L - p_R = (\rho_B - \rho_A)\,gH + 2\rho_A g h$$

왜? 저수조 수면이 움직이면 그만큼 ρ_A 기둥 길이가 달라져 추가 항이 생깁니다. 체적 보존($A_r h = A_t H/2$)으로 $2h = (A_t/A_r)H$ 이므로 $p_L - p_R = gH\left[(\rho_B - \rho_A) + \rho_A \dfrac{A_t}{A_r}\right]$ 입니다.

Step 3. 저수조가 충분히 커서 $h \approx 0$ 인 경우 (밀도만으로 표현)

$$p_L - p_R \approx (\rho_B - \rho_A)\,gH \quad \Rightarrow \quad Sen = \frac{H}{p_L - p_R} = \frac{1}{g(\rho_B - \rho_A)}$$

왜? 문제가 "밀도로 표현"을 요구하므로 단면적비 항을 없애려고 저수조를 크게($A_t/A_r \to 0$) 가정한 이상적 식을 씁니다.

Step 4. 민감도를 높이는 방법

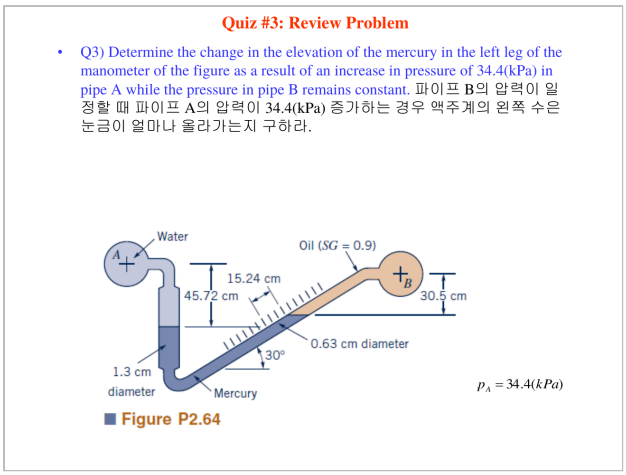
- $\rho_B - \rho_A$ 를 **작게** 만든다. 서로 섞이지 않으면서 밀도가 비슷한 두 액체를 쓰면 같은 압력차에서 H 가 크게 나옵니다.
- A_t/A_r 를 작게(저수조를 크게 / 관을 가늘게) 해서 $\rho_A(A_t/A_r)$ 항을 줄입니다.

왜? Sen 의 분모 $g(\rho_B - \rho_A)$ 가 작을수록 Sen 이 커지기 때문입니다.

답

$Sen = \dfrac{1}{g(\rho_B - \rho_A)}$ (일반식: $Sen = \dfrac{1}{g\left[(\rho_B - \rho_A) + \rho_A A_t/A_r\right]}$)
민감도 증가: $\rho_B - \rho_A$ 를 줄이고, 저수조 단면적을 키운다.

Quiz 3 · 경사 액주계 (P2.64)



원본 슬라이드 (p.5)

문제 번역

파이프 B의 압력이 일정할 때 파이프 A의 압력이 34.4 kPa 증가하면 액주계 왼쪽 수은 눈금의 높이가 얼마나 변하는지 구하라.

주어진 값

왼쪽 관 지름 1.3 cm, 경사관 지름 0.63 cm, 경사각 30°
A: 물, B: 기름(SG = 0.9), 계기 유체: 수은(SG = 13.6)
$\Delta p_A = 34.4$ kPa

> 슬라이드는 "올라가는"이라 쓰였지만, p_A 가 커지면 왼쪽 수은은 **내려가고** 경사관의 수은이 올라갑니다. 아래에서는 왼쪽 수은의 **변화량(하강량)**을 구합니다.

Step 1. 체적 보존 – 왼쪽 수은이 Δh 내려갈 때 경사관에서 움직이는 거리

$$\frac{\pi}{4}D_L^2\,\Delta h = \frac{\pi}{4}D_i^2\,\Delta \ell \;\Rightarrow\; \Delta \ell = \left(\frac{1.3}{0.63}\right)^2 \Delta h = 4.258\,\Delta h$$

경사관 수은의 수직 상승: $\Delta z_R = \Delta \ell \sin 30^\circ = 2.129\,\Delta h$

> **왜?** 수은은 비압축성이므로 왼쪽에서 줄어든 부피만큼 경사관에서 늘어납니다. 경사관이 가늘기 때문에 길이 방향으로 더 많이 움직이고, 수직 높이는 $\sin 30^\circ$ 만큼만 반영됩니다.

Step 2. 압력 평형식(변화량 형태)

$$p_A + \gamma_w(z_A - z_L) - \gamma_{Hg}(z_R - z_L) - \gamma_{oil}(z_B - z_R) = p_B$$

z_L 은 $-\Delta h$, z_R 은 $+2.129\Delta h$ 만큼 변하고 p_B, z_A, z_B 는 일정하므로

$$\Delta p_A = \Delta h\,[\gamma_{Hg}(1 + 2.129) - \gamma_w - 2.129\,\gamma_{oil}]$$

> **왜?** 전체 식에서 변하는 것만 미분하여 변화량끼리의 관계로 만들면 초기 높이(그림의 45.72, 15.24, 30.5 cm 등)를 몰라도 풀 수 있습니다. (아래 항들은 Δp_A 와 같은 변에 놓은 값입니다) 왼쪽 수은이 내려가므로 물 기둥이 늘어 $+\gamma_w \Delta h$, 계기 유체 구간은 $\Delta z_R - \Delta z_L = 3.129\Delta h$ 만큼 늘어 $-\gamma_{Hg} \cdot 3.129\Delta h$, 기름 기둥은 $2.129\Delta h$ 줄어 $+\gamma_{oil} \cdot 2.129\Delta h$ 입니다.

Step 3. 수치 계산

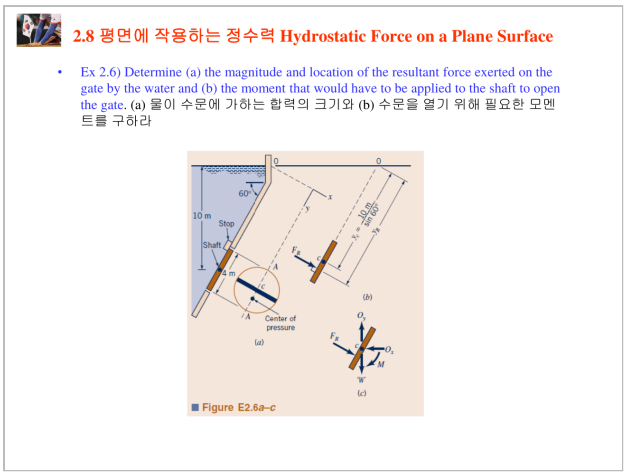
$$\gamma_{Hg} = 13.6 \times 9.80 = 133.28,\ \gamma_{oil} = 0.9 \times 9.80 = 8.82\ \text{kN/m}^3$$

$$[\,] = 133.28(3.129) - 9.80 - 8.82(2.129) = 388.5\ \text{kN/m}^3$$

$$\Delta h = \frac{34.4}{388.5} = 0.0886\ \text{m}$$

답
왼쪽 수은 높이 변화 $|\Delta h| \approx 0.0886\ \text{m} = 8.86\ \text{cm}$ (하강)
경사관에서는 $\Delta \ell = 0.377$ m 이동(수직으로 0.189 m 상승)

Ex 2.6 · 경사 원형 수문에 작용하는 정수력



원본 슬라이드 (p.6)

문제 번역

(a) 물이 수문에 가하는 합력의 크기와 작용 위치를 구하라. (b) 수문을 열기 위해 축(shaft)에 가해야 하는 모멘트를 구하라.

주어진 값

원형 수문 지름 4 m (반지름 2 m), 벽 경사 60°
수문 중심 c의 수직 깊이 10 m
축은 수문 중심 c를 지남

Step 1. 합력의 크기

$$F_R = \gamma h_c A = 9.80 \times 10 \times \pi (2)^2 = 1231.5 \text{ kN} \approx 1.23 \text{ MN}$$

왜? 평면에 작용하는 정수력은 도심(centroid)의 압력 γh_c 에 면적을 곱한 값과 같습니다. 이때 h_c 는 수직 깊이(10 m)이며 경사각은 크기에 영향을 주지 않습니다.

Step 2. 도심까지의 경사 방향 거리

$$y_c = \frac{h_c}{\sin 60^\circ} = \frac{10}{0.866} = 11.547 \text{ m}$$

왜? 작용점 공식은 수면을 따라 잰 경사 거리 y 로 쓰이므로 수직 깊이를 $\sin\theta$ 로 나누어 변환합니다.

Step 3. 합력 작용점(압력중심)

$$y_R = y_c + \frac{I_{xc}}{y_c A}, \qquad I_{xc} = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi (2)^4}{4} = 12.566 \text{ m}^4$$

$$y_R - y_c = \frac{12.566}{11.547 \times 12.566} = 0.0866 \text{ m}$$

$$y_R = 11.63 \text{ m}$$

왜? 압력은 깊이에 따라 커지므로 합력은 도심이 아니라 더 깊은 아래쪽에 작용합니다. 그 이동량이 $I_{xc}/(y_c A)$ 입니다. 원의 단면 2차모멘트 $\pi R^4/4$ 를 사용합니다.

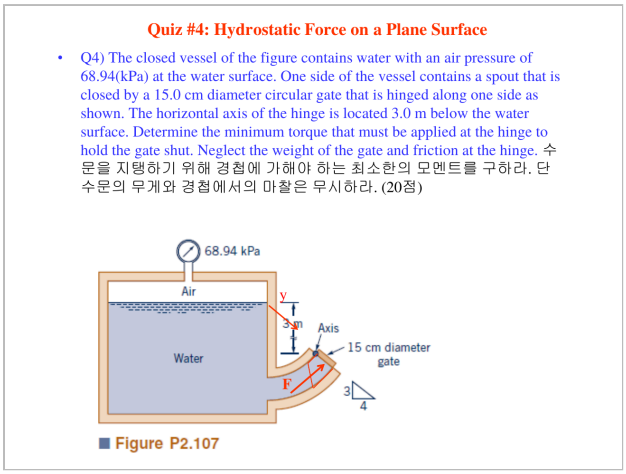
Step 4. 축 모멘트 (b)

$$\sum M_c = 0: \quad M = F_R\,(y_R - y_c) = 1231.5 \times 0.0866 = 106.7 \text{ kN·m}$$

왜? 축이 도심 c를 지나고, 합력은 c에서 0.0866 m 떨어진 곳에 작용하므로 모멘트 팔이 0.0866 m 입니다. 지지대(stop)와 수문 자중은 도심을 지나 모멘트에 기여하지 않습니다.

답
(a) $F_R = 1.23$ MN, 도심에서 경사 방향으로 0.0866 m 아래 지점($y_R = 11.63$ m)에 작용
(b) $M \approx 1.07 \times 10^5$ N·m

Quiz 4 · 가압 용기의 원형 수문 (P2.107)



원본 슬라이드 (p.7)

문제 번역

그림의 밀폐 용기에는 수면 위 공기압 68.94 kPa 의 물이 들어 있다. 용기 한쪽의 배출구는 한쪽 변에 경첩이 달린 지름 15.0 cm 의 원형 수문으로 닫혀 있다. 경첩의 수평축은 수면 아래 3.0 m 에 있다. 수문을 닫아 두기 위해 경첩에 가해야 하는 **최소 모멘트**를 구하라. 수문 무게와 경첩 마찰은 무시한다. (20점)

그림 해석 (가정)

수문은 3:4 경사의 평면, 경첩은 수문 윗단(깊이 3 m)에 있고 수문은 거기서 아래쪽으로 뻗음. 경사각 $\sin\theta = 3/5 = 0.6$.

Step 1. 도심의 깊이

$$R = 0.075\ \text{m}, \quad h_c = 3.0 + R\sin\theta = 3.0 + 0.075(0.6) = 3.045\ \text{m}$$

왜? 경첩이 수문 윗가장자리이므로 도심은 경첩에서 수문면을 따라 R 만큼 아래입니다. 수직 깊이는 거기에 $\sin\theta$ 를 곱해 더합니다.

Step 2. 도심의 압력과 합력

$$p_c = p_{air} + \gamma_w h_c = 68.94 + 9.80(3.045) = 98.78\ \text{kPa}$$
$$A = \pi R^2 = 0.017671\ \text{m}^2, \quad F = p_c A = 98.78 \times 0.017671 = 1.746\ \text{kN}$$

왜? 공기압이 수면에 가해지므로 물속 모든 점에 균일하게 더해집니다. 수문이 아주 작아 도심 압력에 면적을 곱하는 식이 그대로 적용됩니다.

Step 3. 합력의 작용점 (압력중심)

$$y_R - y_c = \frac{\gamma \sin\theta\, I_{xc}}{p_c A} = \frac{9.80(0.6)(2.485\times10^{-5})}{98.78 \times 0.017671} = 8.4\times10^{-5}\ \text{m}$$

왜? 큰 공기압이 압력 분포를 거의 균일하게 만들어 작용점이 도심에서 거의 움직이지 않습니다(0.08 mm). 이 때문에 모멘트 팔을 R 로 놓아도 오차가 0.1 % 수준입니다.

Step 4. 경첩 모멘트

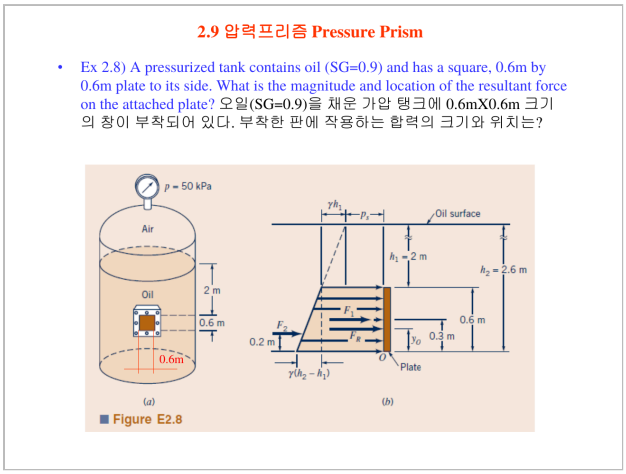
$$M = F\,(R + 8.4\times10^{-5}) = 1.746 \times 0.07508 = 0.131\ \text{kN·m}$$

왜? 경첩 둘레의 모멘트 평형: 물이 수문을 밀어 여는 모멘트(합력 × 경첩에서 작용점까지 거리)와 같은 크기의 모멘트로 지탱해야 합니다.

답

$M_{min} \approx 131\ \text{N·m}$ (합력 $F \approx 1.75$ kN)

Ex 2.8 · 압력프리즘



원본 슬라이드 (p.8)

문제 번역

가압 탱크에 오일(SG = 0.9)이 들어 있고 측면에 0.6 m × 0.6 m 크기의 정사각형 판(창)이 붙어 있다. 이 판에 작용하는 합력의 크기와 위치는?

주어진 값

공기압 $p_s = 50$ kPa, $\gamma_{oil} = 0.9 \times 9.80 = 8.82$ kN/m^3
판 윗변 깊이 $h_1 = 2$ m, 아랫변 깊이 $h_2 = 2.6$ m
판 면적 $A = 0.36$ m^2

Step 1. 압력 분포를 두 부분으로 나누기

$$p(y) = \underbrace{(p_s + \gamma h_1)}_{\text{균일(직사각형)}} + \underbrace{\gamma\, y}_{\text{삼각형}} \qquad (y : \text{판 윗변에서의 거리})$$

왜? 압력프리즘법은 압력 분포를 모양이 간단한 도형(직사각형 + 삼각형)으로 쪼개어, 각 도형의 부피(= 힘)와 도심(= 작용점)을 이용합니다.

Step 2. 직사각형 부분 F_1

$F_1 = (p_s + \gamma h_1) A = (50 + 8.82 \times 2)(0.36) = 67.64 \times 0.36 = 24.35$ kN
작용점: 판 중심 (바닥 O에서 0.3 m)

Step 3. 삼각형 부분 F_2

$F_2 = \frac{1}{2}\gamma (h_2 - h_1)\, A = \frac{1}{2}(8.82)(0.6)(0.36) = 0.953$ kN
작용점: 삼각형 도심, 바닥 O에서 $0.6/3 = 0.2$ m

왜? 삼각형의 도심은 큰 쪽(바닥) 밑변에서 높이의 1/3 지점이므로 O에서 0.2 m 입니다.

Step 4. 합력과 작용점

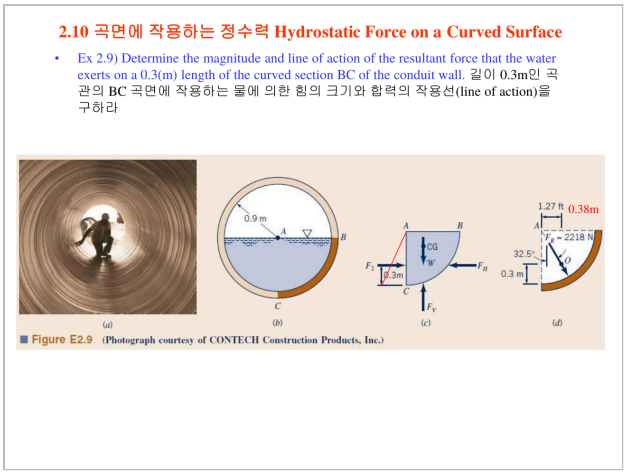
$$F_R = F_1 + F_2 = 25.30 \text{ kN}$$

$$F_R\, y_O = F_1(0.3) + F_2(0.2) \;\Rightarrow\; y_O = \frac{24.35(0.3) + 0.953(0.2)}{25.30} = 0.296 \text{ m}$$

왜? 합력의 모멘트는 분력들의 모멘트의 합과 같아야 하므로(바리뇽 정리) 점 O 기준으로 모멘트를 합산합니다. 대부분의 힘이 균일 부분이라 작용점이 중심(0.3 m) 근처에 있습니다.

답
$F_R = 25.3$ kN, 판 바닥(O)에서 위로 $y_O = 0.296$ m 지점(판 중심보다 4 mm 아래)에 작용

Ex 2.9 · 곡면에 작용하는 정수력



원본 슬라이드 (p.9)

문제 번역

길이 0.3 m 인 곡관(원형 도수관)의 BC 곡면에 물이 작용하는 힘의 크기와 합력의 작용선을 구하라.

주어진 값

반지름 $R = 0.9$ m, 수면이 중심 A 높이, BC는 1/4 원호
관 길이(깊이 방향) 0.3 m

Step 1. 수평 분력 F_H

$$F_H = \gamma h_c A_{proj} = 9800 \times 0.45 \times (0.9 \times 0.3) = 1191 \text{ N}$$

왜? 곡면의 수평 분력은 곡면을 수직 평면에 투영한 면적(높이 0.9 m × 길이 0.3 m)에 작용하는 정수력과 같습니다. 투영면의 도심 깊이는 $0.9/2 = 0.45$ m 입니다.

Step 2. 수직 분력 F_V

$$F_V = \gamma V = 9800 \times \left(\frac{\pi (0.9)^2}{4} \times 0.3 \right) = 9800 \times 0.1909 = 1870 \text{ N} \text{ (아래 방향)}$$

왜? 수직 분력은 곡면 위쪽에 있는 물(곡면 ~ 수면 사이)의 무게와 같습니다. 이 경우 AB-BC-CA로 둘러싸인 1/4 원기둥입니다.

Step 3. 합력의 크기와 방향

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} = \sqrt{1191^2 + 1870^2} \approx 2217 \text{ N} \approx 2.22 \text{ kN}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{F_H}{F_V} = \tan^{-1} \frac{1191}{1870} = 32.5^\circ \text{ (수직선 기준)}$$

Step 4. 작용선

F_H: 수면에서 $\frac{2}{3}(0.9) = 0.6$ m 깊이, 즉 C 위 0.3 m

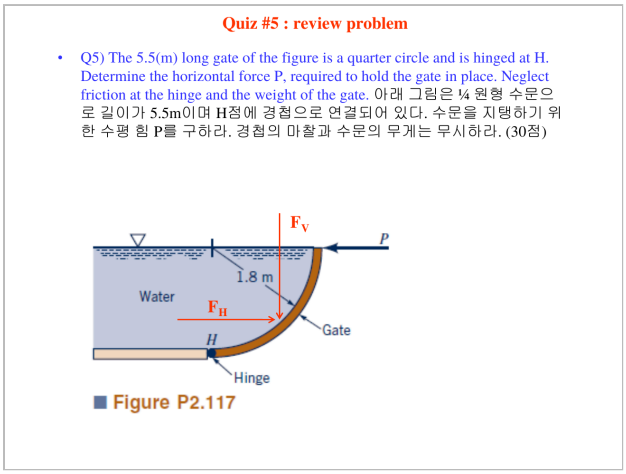
F_V: 1/4 원의 도심, AC 선에서 $\frac{4R}{3\pi} = \frac{4(0.9)}{3\pi} = 0.38$ m 지점

왜? 수평 분력은 삼각형 압력분포의 도심(깊이의 2/3), 수직 분력은 물체 무게의 도심에 작용합니다. 두 작용선의 교점 O를 지나는 합력은 원의 중심 A를 지납니다. 원호면의 압력은 모두 중심 방향(법선)이기 때문입니다. 실제로 O에서 A로 가는 방향이 $\tan^{-1}(0.38/0.6) = 32.5^\circ$ 로 위 결과와 일치합니다.

답

$F_R \approx 2.22$ kN, 수직선과 32.5°를 이루며 원의 중심 A를 지나는 선 위에 작용 (C 위 0.3 m, AC에서 0.38 m 떨어진 점 O를 통과)

Quiz 5 · 1/4 원형 수문 (P2.117)



원본 슬라이드 (p.10)

문제 번역

그림은 길이 5.5 m 의 1/4 원형 수문으로 H 점에 경첩이 달려 있다. 수문을 제자리에 유지하기 위한 수평 힘 P 를 구하라. 경첩 마찰과 수문의 무게는 무시한다. (30점)

그림 해석

반지름 $R = 1.8$ m, 물 깊이 = 1.8 m (수면 높이에 원의 중심이 있음)
P 는 수문 윗단(수면 높이)에 수평으로 작용

Step 1. 수평 분력

$F_H = \gamma h_c A_{proj} = 9.80 \times 0.9 \times (1.8 \times 5.5) = 87.3$ kN (오른쪽)
작용점: 수면에서 $\frac{2}{3}(1.8) = 1.2$ m 아래, 즉 H 위 0.6 m

> **왜?** 곡면의 수평 분력은 투영 면적에 대한 정수력이고, 작용점은 삼각형 분포의 도심(깊이 2/3)입니다.

Step 2. 수직 분력

$$F_V = \gamma V = 9.80 \times \frac{\pi(1.8)^2}{4} \times 5.5 = 137.2 \text{ kN (아래)}$$

작용점: 1/4 원의 도심, H를 지나는 수직선에서 $\frac{4R}{3\pi} = 0.764$ m 오른쪽

> **왜?** 물이 수문 위(오목한 쪽)에 있으므로 수직 분력은 수문 위 물의 무게이고, 아래로 작용합니다.

Step 3. 경첩 H에 대한 모멘트 평형

$$P(1.8) = F_H(0.6) + F_V(0.764)$$
$$P = \frac{87.3(0.6) + 137.2(0.764)}{1.8} = \frac{52.4 + 104.8}{1.8} = 87.3 \text{ kN}$$

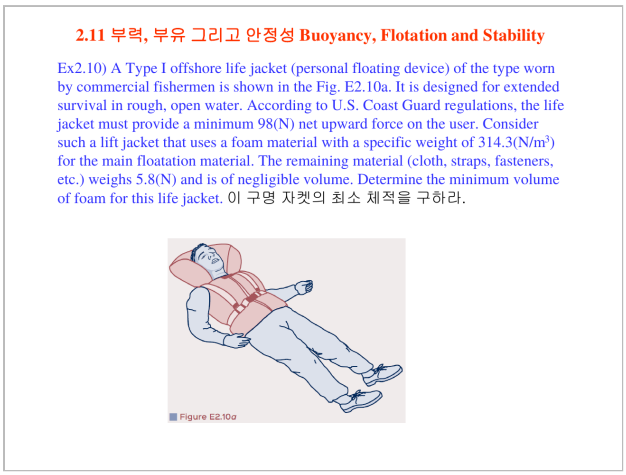
> **왜?** 경첩의 반력은 H를 지나므로 모멘트를 H 기준으로 잡으면 미지의 반력이 사라집니다. P 의 팔은 수면~H 높이 1.8 m, F_H 의 팔은 0.6 m, F_V 의 팔은 0.764 m 입니다.

Step 4. 검산 (왜 $P = F_H$ 인가)

원호면 압력의 합력은 원의 중심 O(H 바로 위, 수면 높이)를 지나므로 H에 대해 수직 분력의 모멘트 팔이 0 이 되는 점으로 옮길 수 있고, 그러면 $P(1.8) = F_H(1.8)$

답
$P \approx 87.3$ kN (왼쪽으로 작용) $[F_H = 87.3$ kN, $F_V = 137.2$ kN$]$

Ex 2.10 · 구명 자켓의 부력



원본 슬라이드 (p.11)

문제 번역

상업 어부가 입는 Type I 해상 구명 자켓(개인 부양 장비)이 그림과 같다. 거친 외해에서의 장시간 생존을 위해 설계되었다. 미국 해안경비대 규정에 따르면 자켓은 사용자에게 최소 98 N 의 순 상향력을 제공해야 한다. 주 부력재로 비중량 314.3 N/m³ 의 폼(foam)을 쓰고, 나머지 재료(천, 끈, 잠금장치 등)는 무게 5.8 N, 부피는 무시할 수 있다. 이 자켓에 필요한 폼의 **최소 체적**을 구하라.

Step 1. 자유물체도의 힘

위 방향: 부력 $F_B = \gamma_w V$ (폼이 물에 완전히 잠김)
아래 방향: 폼 무게 $\gamma_{foam} V$, 나머지 무게 $W_{other} = 5.8$ N

> **왜?** 부력은 잠긴 부피가 밀어낸 물의 무게(아르키메데스 원리)입니다. 자켓의 부피는 폼이 거의 전부이므로 V 는 폼의 체적과 같습니다.

Step 2. 순 상향력 조건

$$F_{net} = \gamma_w V - \gamma_{foam} V - W_{other} = 98 \text{ N}$$

> **왜?** 규정이 요구하는 "순 상향력"은 부력에서 자켓 자신의 무게를 뺀 값이므로, 폼과 다른 재료의 무게를 모두 빼줍니다.

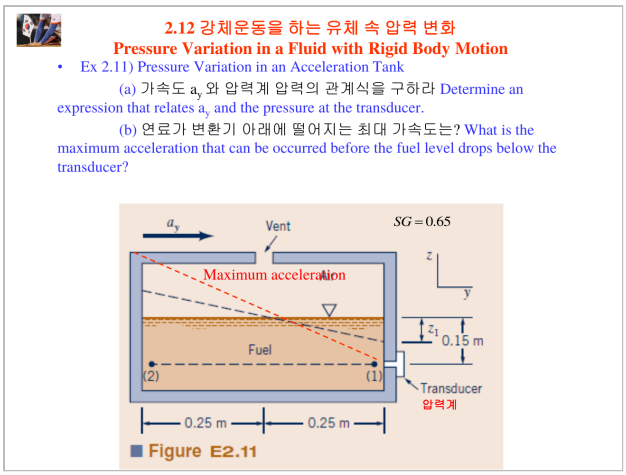
Step 3. 체적 풀기

$$V = \frac{F_{net} + W_{other}}{\gamma_w - \gamma_{foam}} = \frac{98 + 5.8}{9800 - 314.3} = \frac{103.8}{9485.7} = 0.01094 \text{ m}^3$$

> **왜?** V 항을 묶어 $V(\gamma_w - \gamma_{foam}) = 98 + 5.8$ 로 정리한 것입니다. 폼 자체도 무게가 있어 부력의 일부(314.3/9800 ≈ 3.2 %)를 상쇄합니다.

답
$V_{min} \approx 0.0109 \text{ m}^3$ (약 10.9 L)

Ex 2.11 · 가속하는 탱크의 압력 변화



원본 슬라이드 (p.12)

문제 번역

(a) 가속도 a_y 와 압력계(변환기) 압력의 관계식을 구하라.

(b) 연료 수면이 변환기 아래로 떨어지기 전까지 가능한 최대 가속도는?

주어진 값

연료 SG = 0.65 → $\rho = 650\ \text{kg/m}^3$
탱크 길이 0.5 m (0.25 + 0.25), 정지 시 변환기 위 연료 깊이 $z_1 = 0.15$ m
탱크는 +y(오른쪽, 변환기 쪽)로 가속, 위쪽 통기구는 대기압

Step 1. 가속 유체의 압력 방정식

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho a_y, \qquad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

왜? 가속하는 유체 덩어리에 뉴턴 제2법칙($\sum F = ma$)을 적용한 식입니다. 가속 방향으로는 압력 구배가 $-\rho a_y$ 를 공급하고, 수직으로는 평소의 정수압 관계가 유지됩니다.

Step 2. 자유표면의 기울기

자유표면에서 $p =$ 일정이므로 $\left.\frac{dz}{dy}\right|_{surface} = -\frac{a_y}{g}$

왜? 표면 위의 $dp = 0$ 조건에서 $\frac{\partial p}{\partial y}dy + \frac{\partial p}{\partial z}dz = 0$ 을 풀면 얻어집니다. 가속 방향(앞쪽, 오른쪽)으로 갈수록 수면이 내려갑니다.

Step 3. 변환기 위 연료 깊이

탱크 단면이 직사각형이라 연료량이 보존되므로 기울어진 수면은 탱크 중앙(y = 0.25 m)에서 처음 수면 높이를 지난다.
변환기(앞쪽 벽, 중앙에서 0.25 m)에서 깊이: $z' = z_1 - 0.25\frac{a_y}{g}$

왜? 한쪽이 내려간 만큼 다른 쪽이 올라가는 수면이 중앙점을 축으로 회전하기 때문입니다.

Step 4. 압력계 압력 (a)

$$p_1 = \gamma z' = \rho g\left(0.15 - 0.25\frac{a_y}{g}\right) = \rho(0.15\,g - 0.25\,a_y)$$

$$p_1 = 956 - 162.5\,a_y \ \ [\text{Pa},\ a_y \text{ in m/s}^2]$$

왜? 변환기 바로 위 수면은 대기압이므로 게이지압은 그 위 연료 깊이의 정수압입니다. 가속도가 클수록 변환기 위 연료가 줄어 압력이 선형으로 감소합니다. (수치: $650 \times 9.81 \times 0.15 = 956$, $650 \times 0.25 = 162.5$)

Step 5. 최대 가속도 (b)

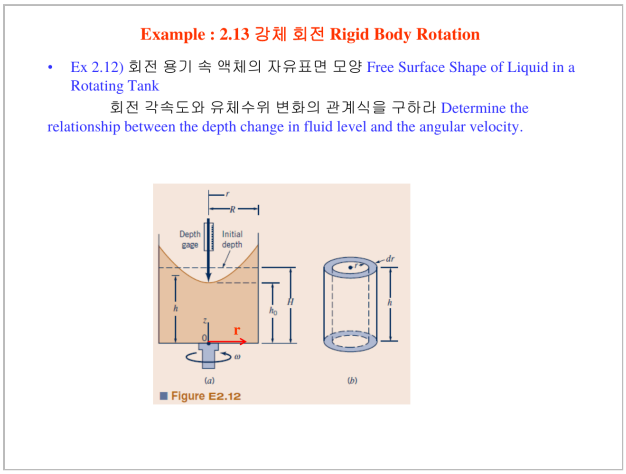
수면이 변환기 높이에 닿는 순간 $p_1 = 0$:

$$a_{y,max} = \frac{0.15}{0.25}\,g = 0.6\,g = 5.89\ \text{m/s}^2$$

왜? 변환기 위 연료 깊이가 0 이 되면 $z' = 0$, 즉 수면이 변환기 위치를 지나는 한계입니다. (연료 SG 와 상관없이 기하만으로 결정됨)

답
(a) $p_1 = \rho(0.15\,g - 0.25\,a_y)$ (b) $a_{y,max} = 0.6g \approx 5.89\ \text{m/s}^2$

Ex 2.12 · 회전 용기 속 액체의 자유표면



원본 슬라이드 (p.13)

문제 번역

회전 용기 속 액체의 자유표면 모양을 구하고, 회전 각속도와 유체 수위 변화의 관계식을 구하라.

기호 정의

R: 용기 반지름, ω: 각속도
h: 정지 시 초기 깊이, h_0: 회전 중 중심(r = 0) 깊이, H: 회전 중 벽면 깊이

Step 1. 강체 회전의 압력 방정식

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \rho r \omega^2, \qquad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

왜? 회전하는 유체 덩어리는 구심가속도 $r\omega^2$ 를 받아야 하므로 반지름 방향 압력 구배가 필요하고(원심력의 균형), 수직 방향은 중력과의 정수압 평형입니다.

Step 2. 적분하여 압력장과 자유표면

$$p = \frac{\rho \omega^2 r^2}{2} - \rho g z + C$$

자유표면($p = p_0$)에서: $z_s(r) = h_0 + \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$

왜? 등압면이 곧 자유표면이므로 p 식에서 $p =$ 일정으로 놓으면 z 가 r^2 에 비례하는 **포물면**이 됩니다. 중심에서 $z = h_0$ 이라는 경계조건으로 상수를 정합니다.

Step 3. 체적(질량) 보존으로 h_0 결정

$$\pi R^2 h = \int_0^R 2\pi r\, z_s\, dr = \pi R^2 h_0 + \frac{\pi \omega^2 R^4}{4g}$$

$$\Rightarrow \; h - h_0 = \frac{\omega^2 R^2}{4g}$$

왜? 물이 넘치지 않으면 회전 전후 부피가 같아야 합니다. 원통 껍질 요소(반지름 r, 두께 dr, 높이 z_s)의 부피 $2\pi r z_s\, dr$ 를 적분합니다.

Step 4. 벽면 깊이

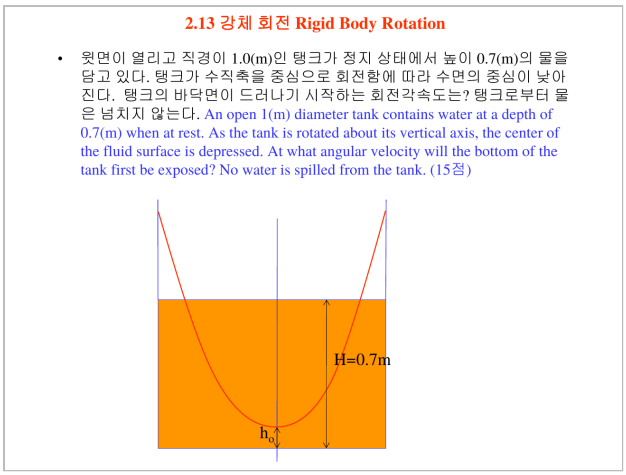
$$H = h_0 + \frac{\omega^2 R^2}{2g} = h + \frac{\omega^2 R^2}{4g}$$

답

자유표면: $z = h_0 + \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$ (포물면)

중심 수위 하강량 = 벽면 수위 상승량 = $\dfrac{\omega^2 R^2}{4g}$ ($h - h_0 = H - h = \dfrac{\omega^2 R^2}{4g}$)

회전 탱크 문제 · 바닥이 드러나는 각속도 (15점)



원본 슬라이드 (p.14)

문제 번역

윗면이 열리고 지름이 1.0 m 인 탱크가 정지 상태에서 깊이 0.7 m 의 물을 담고 있다. 탱크를 수직축을 중심으로 회전시키면 수면의 중심이 낮아진다. 탱크 바닥이 처음 드러나기 시작하는 각속도는? 탱크에서 물은 넘치지 않는다.

주어진 값

$R = 0.5$ m, 정지 시 깊이 $h = 0.7$ m (슬라이드 표기 H), 바닥이 드러나는 조건: $h_0 = 0$

Step 1. 앞 문제의 결과 이용

$$h - h_0 = \frac{\omega^2 R^2}{4g}$$

왜? Ex 2.12에서 유도한 관계(체적 보존 + 포물면 자유표면)입니다. 여기서 h 는 정지 시 깊이 0.7 m (이 슬라이드에서는 H 로 표기)입니다.

Step 2. 바닥이 드러나는 조건 $h_0 = 0$

$$0.7 = \frac{\omega^2 (0.5)^2}{4(9.81)} \;\Rightarrow\; \omega^2 = \frac{4(9.81)(0.7)}{0.25} = 109.9$$

왜? 회전축 위 수면 높이(자유표면의 최저점)가 바닥에 닿는 순간이 "바닥이 처음 드러나는" 때이므로 $h_0 = 0$ 을 대입합니다.

Step 3. 결과

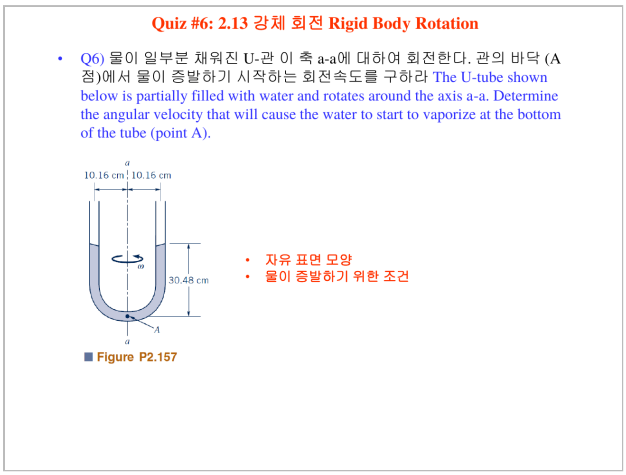
$$\omega = 10.48 \text{ rad/s} = 10.48 \times \frac{60}{2\pi} \approx 100 \text{ rpm}$$

확인: 이때 벽면 수위는 $H_{wall} = 2 \times 0.7 = 1.4$ m 가 되므로(자유표면이 포물선), 탱크가 이보다 높아야 "물이 넘치지 않는다"는 조건이 성립합니다.

답

$\omega \approx 10.5 \text{ rad/s}$ $(\approx 100 \text{ rpm})$

Quiz 6 · 회전하는 U자관에서 물의 기화 (P2.157)



원본 슬라이드 (p.15)

문제 번역

물이 일부 채워진 U자관이 축 a–a 를 중심으로 회전한다. 관의 바닥(점 A)에서 물이 기화하기 시작하는 각속도를 구하라. (슬라이드 힌트: 자유표면 모양, 물이 기화하기 위한 조건)

주어진 값 / 가정

각 다리가 축에서 $R = 10.16$ cm, 다리의 수위는 A 위 $z_s = 30.48$ cm
가정(슬라이드에 값 없음): 물 20 °C, 증기압 $p_v = 2.34$ kPa(절대), 대기압 101.3 kPa, $\rho = 998\ \mathrm{kg/m^3}$

Step 1. 압력장과 자유표면

$$p(r,z) = p_{atm} + \frac{\rho\omega^2(r^2 - R^2)}{2} - \rho g\,(z - z_s)$$

왜? 회전 유체의 압력식 $p = \rho\omega^2 r^2/2 - \rho g z + C$ 에서, 다리의 수면 $(r = R,\ z = z_s)$ 에서 $p = p_{atm}$ 이라는 조건으로 상수를 정한 것입니다. 자유표면은 $z = z_0 + \omega^2 r^2/(2g)$ 인 포물면입니다.

Step 2. 수위가 변하지 않는 이유

두 다리가 축에서 같은 거리 R 에 있으므로 각 다리의 수위는 $z_s = 0.3048$ m 로 유지

왜? 대칭이라 한쪽 다리로 물이 이동할 이유가 없습니다. 좁은 다리에서는 포물면 곡률도 무시합니다.

Step 3. 점 A (r = 0, z = 0)의 압력

$$p_A = p_{atm} + \rho g z_s - \frac{\rho\omega^2 R^2}{2}$$

왜? 정지 상태라면 $p_{atm} + \rho g z_s$ 가 되겠지만, 회전하면 바깥쪽 물이 원심력으로 멀어지려 하여 회전축 쪽 압력이 $\rho\omega^2 R^2/2$ 만큼 낮아집니다. 축 위 A점이 가장 낮은 압력을 받는 곳입니다.

Step 4. 기화 조건 $p_A = p_v$

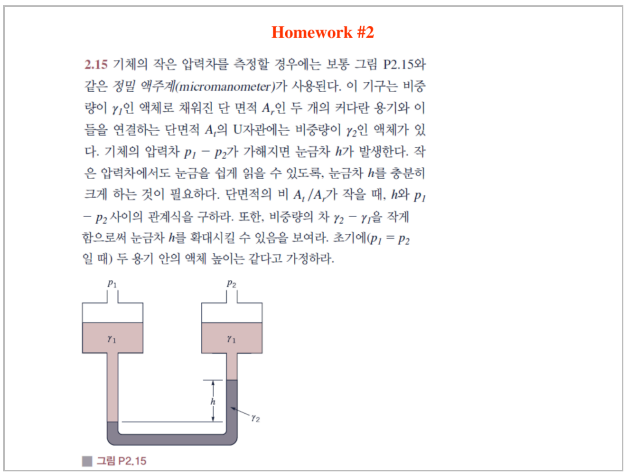
$$\omega^2 = \frac{2\,(p_{atm} - p_v + \rho g z_s)}{\rho R^2} = \frac{2(101{,}325 - 2{,}340 + 2{,}984)}{998 \times (0.1016)^2} = 1.98 \times 10^4$$

$$\omega = 140.7\ \mathrm{rad/s} \approx 1344\ \mathrm{rpm}$$

왜? 물은 압력이 증기압까지 떨어지면 끓기 시작하므로(캐비테이션), A점의 절대압력이 p_v 가 되는 각속도가 구하는 값입니다.

답
$\omega \approx 141\ \mathrm{rad/s}\ (\approx 1340\ \mathrm{rpm})$ (증기압 값에 따라 약간 달라짐)

Homework 2.15 · 정밀 액주계(Micromanometer)


Homework #2

2.15 기체의 작은 압력차를 측정할 경우에는 보통 그림 P2.15와 같은 *정밀 액주계(micromanometer)*가 사용된다. 이 기구는 비중량이 γ_1인 액체로 채워진 단 면적 A_r인 두 개의 커다란 용기와 이들을 연결하는 단면적 A_t의 U자관에는 비중량이 γ_2인 액체가 있다. 기체의 압력차 $p_1 - p_2$가 가해지면 눈금차 h가 발생한다. 작은 압력차에서도 눈금을 쉽게 읽을 수 있도록, 눈금차 h를 충분히 크게 하는 것이 필요하다. 단면적의 비 A_t/A_r가 작을 때, h와 $p_1 - p_2$ 사이의 관계식을 구하라. 또한, 비중량의 차 $\gamma_2 - \gamma_1$을 작게 함으로써 눈금차 h를 확대시킬 수 있음을 보여라. 초기에($p_1 = p_2$ 일 때) 두 용기 안의 액체 높이는 같다고 가정하라.

그림 P2.15

원본 슬라이드 (p.16)

문제 번역

기체의 작은 압력차를 측정할 때는 그림 P2.15와 같은 정밀 액주계가 사용된다. 이 기구는 비중량 γ_1 인 액체로 채워진 단면적 A_r 의 큰 용기 두 개와, 이들을 연결하는 단면적 A_t 의 U자관(비중량 γ_2 인 액체)으로 되어 있다. 압력차 $p_1 - p_2$ 가 가해지면 눈금차 h 가 생긴다. 작은 압력차에서도 눈금을 읽기 쉽도록 h 가 충분히 커야 한다. 단면적비 A_t/A_r 가 작을 때 h 와 $p_1 - p_2$ 의 관계식을 구하라. 또한 비중량의 차 $\gamma_2 - \gamma_1$ 을 작게 함으로써 h 를 확대시킬 수 있음을 보여라. 초기($p_1 = p_2$)에는 두 용기 안의 액체 높이가 같다고 가정한다.

Step 1. 저수조 수면 변화와 h 의 관계 (체적 보존)

U자관의 왼쪽 계면이 $h/2$ 내려가고 오른쪽이 $h/2$ 올라가므로

$$A_r\,\delta = A_t\,\frac{h}{2} \;\Rightarrow\; \delta = \frac{A_t}{2A_r}h \text{ (왼쪽 수면 } \delta \text{ 하강, 오른쪽 } \delta \text{ 상승)}$$

왜? 계면 이동으로 밀려난/끌려온 γ_1 액체의 부피가 저수조 수위 변화와 같아야 합니다(비압축성). 초기에 계면 높이가 같으므로 한쪽이 내려간 만큼 반대쪽이 올라 $h/2$ 씩 움직입니다.

Step 2. 압력 따라가기 ($p_1 \to p_2$)

$$p_1 + \gamma_1\,(z_1 - z_{i1}) - \gamma_2 h - \gamma_1\,(z_2 - z_{i2}) = p_2$$

$$(z_1 - z_{i1}) - (z_2 - z_{i2}) = (z_1 - z_2) + h = -2\delta + h = h\left(1 - \frac{A_t}{A_r}\right)$$

왜? 왼쪽 저수조 수면에서 계면까지 γ_1 로 내려가고(+), 계면 사이를 γ_2 로 h 올라가며(−), 오른쪽 계면에서 오른쪽 수면까지 γ_1 로 올라갑니다(−). 저수조 수위차 $z_1 - z_2 = -2\delta = -(A_t/A_r)h$ 를 반영했습니다.

Step 3. 정리

$$p_1 - p_2 = \gamma_2 h - \gamma_1 h\left(1 - \frac{A_t}{A_r}\right) = h\left[(\gamma_2 - \gamma_1) + \gamma_1\frac{A_t}{A_r}\right]$$

$$\Rightarrow\; h = \frac{p_1 - p_2}{(\gamma_2 - \gamma_1) + \gamma_1 A_t/A_r}$$

Step 4. $A_t/A_r \ll 1$ 일 때와 확대 효과

$A_t/A_r \ll (\gamma_2 - \gamma_1)/\gamma_1$ 이면 $\;h \approx \dfrac{p_1 - p_2}{\gamma_2 - \gamma_1}$

비교: 저수조 없이 γ_2 만 쓰는 일반 U자관 $h' \approx \dfrac{p_1 - p_2}{\gamma_2}$ (기체 비중량 무시)

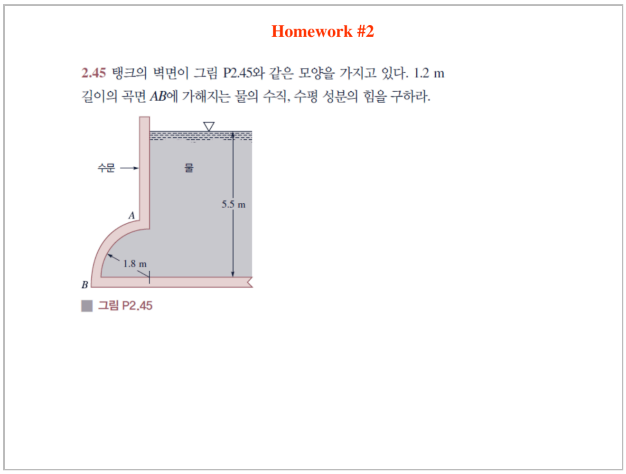
확대율 $\dfrac{h}{h'} = \dfrac{\gamma_2}{\gamma_2 - \gamma_1} > 1$

왜? 분모의 $\gamma_2 - \gamma_1$ 이 작을수록 같은 $p_1 - p_2$ 에서 h 가 커집니다. 예를 들어 $\gamma_1 = 0.9\gamma_2$ 이면 h 는 10배 확대됩니다. 단, 두 액체는 서로 섞이지 않아야 하고 경계면이 선명해야 읽기 쉽습니다.

답

$$h = \frac{p_1 - p_2}{(\gamma_2 - \gamma_1) + \gamma_1(A_t/A_r)} \approx \frac{p_1 - p_2}{\gamma_2 - \gamma_1} \to \gamma_2 - \gamma_1 \text{ 을 줄일수록 } h \text{ 가 커짐}$$

Homework 2.45 · 곡면 AB에 작용하는 수직·수평 정수력



원본 슬라이드 (p.17)

문제 번역

탱크의 벽면이 그림 P2.45와 같은 모양을 가지고 있다. 길이 1.2 m의 곡면 AB에 가해지는 물의 **수직, 수평 성분의 힘**을 구하라.

그림 해석

곡면 AB는 반지름 1.8 m 인 1/4 원호(원의 중심은 탱크 바닥 위, A의 바로 아래)
물 깊이 5.5 m (바닥에서 수면까지), 폭(깊이 방향) 1.2 m
물은 원호 **안쪽(오목한 쪽)**, 아래에 있음

Step 1. 수평 분력

투영 면적 $A_{proj} = 1.8 \times 1.2 = 2.16\ \text{m}^2$
투영면 윗끝 깊이 $= 5.5 - 1.8 = 3.7$ m, 도심 깊이 $h_c = 3.7 + 0.9 = 4.6$ m
$F_H = \gamma h_c A_{proj} = 9.80 \times 4.6 \times 2.16 = 97.4$ kN (왼쪽으로)

왜? 곡면의 수평 분력은 곡면을 수직 평면에 투영한 면적에 작용하는 정수력과 같습니다. 곡면의 위쪽 끝(A)은 수면 아래 3.7 m, 아래쪽 끝(B)은 5.5 m 입니다.

Step 2. 수직 분력의 체적

곡면 위에서 수면까지 가상의 물의 부피:

$$V = \left(5.5 \times 1.8 - \frac{\pi (1.8)^2}{4}\right) \times 1.2 = (9.90 - 2.545) \times 1.2 = 8.826\ \text{m}^3$$

왜? 수직 분력은 곡면 바로 위쪽 수면까지의 (실제 혹은 가상) 물의 무게입니다. 여기서는 곡면 위에 실제 물이 없지만(곡면이 물 위쪽 벽), 곡면~수면 사이를 물이 채웠다고 가정하고 계산합니다. 높이 5.5 m, 폭 1.8 m 직사각형에서 곡면 아래쪽 1/4 원 면적을 뺀 값입니다.

Step 3. 수직 분력

$F_V = \gamma V = 9.80 \times 8.826 = 86.5$ kN (위로)

왜 위쪽? 물이 곡면의 아래쪽(오목한 쪽)에서 벽을 밀기 때문에 정수압은 벽을 위쪽·왼쪽으로 밀어냅니다. 가상의 물 무게는 크기를 알려줄 뿐이며, 방향은 물이 실제로 어느 쪽에 있는가로 판단합니다.

Step 4. 합력

$$F_R = \sqrt{97.4^2 + 86.5^2} = 130.2\ \text{kN}, \quad \theta = \tan^{-1}\frac{86.5}{97.4} = 41.6^\circ \text{ (수평선에서 위쪽)}$$

답
수평 성분 $F_H \approx 97.4$ kN (왼쪽), 수직 성분 $F_V \approx 86.5$ kN (위쪽)
(합력 약 130 kN)